

דוח ניתוח אקטוארי ואדריכלות מוצר: קופות גמל בצומת

הפרישה

הפרדת נכסים מבנית, מנגנוני הבטחת קצבה ואסטרטגיית סימולצית הגרפים המבודדים (Subset Dashboard)

1. ארכיטקטורת מוצר: מנגנון גרפים מבודדים (Subset Analysis View)

במסגרת פיתוח מערכת ה-D-Board, עולה צורך מוצרי וארכיטקטוני קריטי: מניעת "שיתוק מוחין ויזואלי" הנגרם כאשר החלטה פיננסית בודדת נבלעת בתוך תמונת תזרים המזומנים או השווי הכללי (העומד על מיליוני שקלים). הפתרון המוצע הוא פיתוח מנגנון Subset Simulator המופעל בלחיצת כפתור ייעודית.

מהות תצוגת ה-Subset: בלחיצת כפתור, המערכת מייצרת חלון סימולציה משני (מבודד) המציג את ה-Delta (ההפרש הטהור) המיוחס לאותה החלטה. הגרף הכללי מנוטרל, והמשתמש מקבל תמונת מיקרו של "רווח מול הפסד" ומשמעות שולית.

מקרי בוחן מרכזיים ליישום ה-Subset:

- סימולצית קופת גמל (הון מול קצבה):** הגרף המבודד יציג קו אפס ריאלי. ציר ה-Y החיובי יציג את תוספת הקצבה החודשית נטו, וציר ה-Y השלילי (או גרף ההון המקביל) יציג את שחיקת נכסי העיזבון שיעברו ליורשים.
- רכישת נכס נדל"ן להשקעה:** במקום לראות את כל נכסי המשתמש צונחים בגלל תשלום ההון העצמי ואז עולים לאט, ה-Subset יציג גרף עצמאי המבודד את ורק את הנכס: ההון העצמי המושקע כנקודת מוצא שלילית, זרם תזרימי השכירות נטו (בניקוי משכנתא, אחזקה ומיסוי) ועליית ערך הנכס לאורך זמן.

2. מנגנון קופות הגמל – ציר הזמן האקטוארי הדו-שלבי

כדי לבצע סימולציה אמיתית ואוניברסלית של קופות גמל, מנוע החישוב הפיננסי מתוכנת לפעול בשני שלבים מובחנים על ציר הזמן של האורח:

שלב א': עד גיל הבחירה	נקודת הפיצול (גיל 67+)	שלב ב': מסלול הורשה	שלב ב' - מסלול קצבה
הקופה מנוהלת ומחושבת כנכס השקעה הוני לכל דבר. היא צוברת ריבית דריבית ותשואה (למשל 4% ריאלי מהמאקרו). אין השפעה לקצבאות.	המערכת מבצעת הפרדה רטרואקטיבית אוטומטית בין כספים שהופקדו לפני 2008 (נזילים כהון פטור) לבין כספים שהופקדו אחרי 2008 (נעולים לקצבה).	הכסף נשאר בקופת הגמל כ"קופסת ירושה". מייצר תשואה בשוק ההון. פטור ממס עד גיל 75, 15% נומינלי מעל גיל 75.	הכסף מנויד לקופה משלמת ומחולק במקדם המרה אקטוארי ליצירת זרם הכנסה חודשי מובטח לכל החיים.

לגבי הכספים הוותיקים (לפני 2008), הכלל הפיננסי הוא פשוט ומיושם במפתח מוחלט ממס הכנסה וממס רווחי הון. משיכה כדין בגיל פרישה. כספים אלו נפליטים ישירות לתוך זרם המזומנים וההון הנזיל הפנוי של המשתמש, ואינם כפופים למדרגות מס או לפריסת מס.

3. ניתוח מסלול א': קופסת הון והורשה (The Inheritance Path)

אם האורח בוחר שלא להמיר את כספי קופת הגמל החדשה (לאחר 2008) לקצבה, הכסף נשאר לניהול פיננסי שוטף בקופת גמל "לא משלמת". משמעות החלטה זו על רכיבי הסימולציה:

- **השפעה תזרימית:** קו ההכנסה הפנויה בפרישה אינו משתנה (0 ₪ תרומה לקצבה).
- **השפעה הונית (שווי ירושה):** הון הקופה ממשיך לצבור תשואה ריאלית ויוצר אפקט כדור שלג משמעותי המנפח את העיזבון.
- **מנגנון המס ליורשים:** המערכת מיישמת את חוק הירושה של קופות הגמל: במקרה של פטירת העמית לפני גיל 75, היורשים ימשכו את כל הסכום ב-0% מס (פטור מוחלט על הקרן והרווחים). במקרה של פטירה מעל גיל 75, היורשים ישלמו 15% מס נומינלי על הרווחים בלבד (הטבה משמעותית מול ה-25% הריאלי הסטנדרטי).

4. ניתוח מסלול ב': המרה לקצבה ומנגנון תקופות ההבטחה (Guaranteed Periods)

כאשר המשתמש בוחר להמיר את ההון הצבור (כולו או חלקו) לקצבה חודשית, הכסף מועבר לקופה משלמת ומחולק במקדם המרה (אקטוארי) ($Conversion\ Factor$). נוסחת היסוד של הקצבה החודשית הבסיסית היא:

$$Annuity_{\{Monthly\}} = \frac{Accumulated\ Capital}{Conversion\ Factor}$$

המקדם משקף את תוחלת החיים המשוערת של קבוצת הגיל בתוספת ריבית תחשיבית. החוסך נכנס לתוך "ביטוח אריכות ימים" – הקצבה תשולם לו עד סוף ימי חייו, גם אם יחיה עד גיל 120 ויעבור בהרבה את מספר החודשים שנקבעו במקדם.

שאלת הסיכון האקטוארי: מה קורה במקרה של פטירה מוקדמת?

אם המבוטח הולך לעולמו זמן קצר לאחר תחילת קבלת הקצבה, הכסף שנשאר בקופה עלול "להתאדות" לטובת הקופה המשותפת (סבסוד הדדי). כדי להגן על המשפחה, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה מאפשרות לבחור בעת הפרישה מסלול הבטחת קצבאות (תקופת הבטחה).

מנגנון תקופת ההבטחה (120, 180 או 240 חודשים) והשפעתו:

המשתמש מגדיר מספר חודשים מראש (הנפוץ ביותר הוא 240 חודשים, כלומר 20 שנה). המשמעות היא שהקופה מתחייבת לשלם לכל היותר את מספר הקצבאות האלו, בין אם המבוטח חי ובין אם מת.

ההשפעה במסלול הבטחה (למשל 240 חודשים)	ההשפעה במסלול קצבה רגיל (ללא הבטחה / שאירים)	תרחיש הפטירה
היורשים מוגנים: היורשים החוקיים מקבלים את יתרת 216 הקצבאות שנותרו. הם יכולים לקבל זאת כקצבה חודשית או כסכום הוני מהוון (חד-פעמי ברווח מנוכה ריבית).	הכסף אובד: במידה ואין בן/בת זוג הזכאים לקצבת שאירים, יתרת ההון הצבור נשארת כולה בקרן הפנסיה והמשפחה אינה מקבלת דבר.	פטירה מוקדמת (למשל, שנתיים לאחר הפרישה - חודש 24)
המבוטח הרוויח: מאחר והמבוטח עבר את תקופת ההבטחה (240 חודשים), הקופה ממשיכה לשלם לו כרגיל עד יום מותו. עם פטירתו, היורשים אינם מקבלים דבר מהקופה משום שתקופת ההבטחה תמה.	תשלום עד המוות: הקופה משלמת למבוטח עד יומו האחרון. עם פטירתו, אם קיים מסלול שאירי בן זוג, בן הזוג יקבל אחוז מוגדר (למשל 60%) לכל ימי חייו.	פטירה מאוחרת (למשל, בגיל 90 - חודש 276)

העלות האקטוארית של הבטחת הקצבאות (The Trade-off):

אין מתנות חינוך בעולם האקטואריה. הבטחת קצבאות מייצרת התחייבות ודאית גדולה יותר לחברת הביטוח. לכן, **בחירה בתקופת הבטחה ארוכה יותר מגדילה את מקדם ההמרה, ובכך מקטינה באופן מיידי את הקצבה החודשית של המבוטח.**

לדוגמה, פורש המבקש לפרוש ללא תקופת הבטחה בכלל עשוי לקבל מקדם של 190 (קצבה גבוהה). אם יבקש להבטיח 240 חודשים עבור ילדיו, המקדם שלו יעלה ל-196. כתוצאה מכך, הקצבה החודשית שלו תרד בכמה אחוזים (למשל, במקום 10,000 ₪ הוא יקבל כ-9,700 ₪ בכל חודש). זוהי למעשה "פרמיית ביטוח" שהחוסך משלם בכל חודש כדי להבטיח שאם ימות מחר, הכסף לא יישאר אצל חברת הביטוח אלא יעבור לילדים.

5. מפת דרכים ליישום ב-D-Board (גרסאות v178.9 ואילך)

כפי שסוכם, בגרסה המיידית (v178.8) נתקן את הגריד הדו-טורי במודאל ונחבר את השדה הנעול. מיד לאחר מכן, נפנה להטמעת רכיב קופות הגמל לפי המפרט האוניברסלי הבא:

- **הוספת אפשרות "קופת גמל" בשורת סוגי הנכסים הפנסיוניים.**
- **הוספת שדה בחירה דינמי במודאל:** "יעד הנכס בפרישה" עם שתי אופציות: **[קופסת הורשה (הון)]** או **[המרה לקצבה חודשית]**.
- **שדה "תקופת הבטחה" דינמי:** במידה ונבחר מסלול קצבה, ייפתח Dropdown המאפשר לבחור תקופת הבטחה (ללא / 120 / 180 / 240 חודשים). המנוע יעדכן את המקדם אוטומטית בהתאם (יוסיף משקולת למקדם ככל שהתקופה ארוכה יותר).
- **ניוד חכם לאחר גיל פרישה:** המערכת תאפשר להגדיר "גיל המרה" מאוחר (למשל גיל 70). המנוע יחשב את גדילת הקופה כנכס השקעה מגיל 67 עד 70, ואז יחיל מקדם המרה מוקטן (המותאם לגיל 70) שיקפיץ את זרם הקצבה בגרף באופן מבודד או כללי.

מסמך זה נוצר עבור פרויקט ארכיטקטורת D-Board Simulator. כל הזכויות שמורות. החישובים מבוססים על תקנות הפיקוח על נכסים פנסיוניים (תיקון 3) ותקנוני הקרנות המשלמות המעודכנים לשנת 2026.